
MANUAL DE USUARIO

PharmaSignal

Análisis y explotación de señales de farmacovigilancia
sobre datos de FAERS mediante Big Data

A U T O R

Santos Gómez Gómez

Índice

1. Qué es PharmaSignal	3
2. Puesta en marcha	3
3. Cómo moverse por la herramienta	4
4. Inicio	4
5. Explorar	6
5.1. GLP-1	6
5.2. COVID-19	7
5.3. Finasterida	8
6. Análisis técnico	9
6.1. Geográfico	9
6.2. Señales	12
6.3. Temporal	13
7. Crear gráfica	15
7.1. Conjuntos listos	15
7.2. Constructor	16

1. Qué es PharmaSignal

PharmaSignal analiza la base pública de notificaciones de reacciones adversas de la FDA (FAERS) entre 2020 y 2025 y detecta asociaciones entre fármacos y efectos adversos que se notifican con más frecuencia de la esperada.

La herramienta está dirigida a profesionales con formación en farmacovigilancia, pero incorpora vistas pensadas para quien no tiene formación estadística y/o en farmacovigilancia. Toda su interfaz está disponible en español e inglés.

2. Puesta en marcha

La forma más sencilla de utilizar la herramienta es mediante contenedor. No requiere instalar Python ni descargar los datos de origen. La imagen incorpora todo lo necesario y obtiene durante su construcción un conjunto reducido de resultados publicado en el repositorio.

Con Docker instalado, desde la raíz del proyecto:

```
docker build -f docker/Dockerfile -t pharmasignal:1.0 .
docker run --rm -p 8501:8501 pharmasignal:1.0
```

La interfaz queda accesible desde el navegador en <http://localhost:8501>. La primera construcción tarda unos minutos, los arranques posteriores son inmediatos.

Para reproducir el análisis completo sobre los datos originales de FAERS es necesaria la instalación local del entorno, ya que el procesamiento se apoya en Spark. El procedimiento se detalla en el archivo README del repositorio.

3. Cómo moverse por la herramienta

El menú lateral organiza la herramienta en cuatro zonas. El selector de idioma está en la parte superior y afecta a toda la interfaz, incluida la traducción de los términos médicos.

- **Inicio** presenta un resumen general, un mapa mundial y un buscador por fármaco.
- **Explorar** recoge tres familias de fármacos explicadas en lenguaje sencillo.
- **Análisis técnico** contiene las vistas geográficas, de señales y temporal.
- **Crear gráfica** permite construir consultas propias y descargar los datos.

Todas las gráficas son interactivas: al pasar el ratón por encima muestran el detalle de cada punto, y la barra superior derecha permite ampliar, desplazar y descargar la imagen.

4. Inicio

La pantalla de entrada resume el alcance del análisis y sitúa geográficamente de dónde proceden las notificaciones. El mapa emplea escala logarítmica porque Estados Unidos concentra en torno al setenta por ciento del total; sin ella, el resto del mundo resultaría indistinguible.

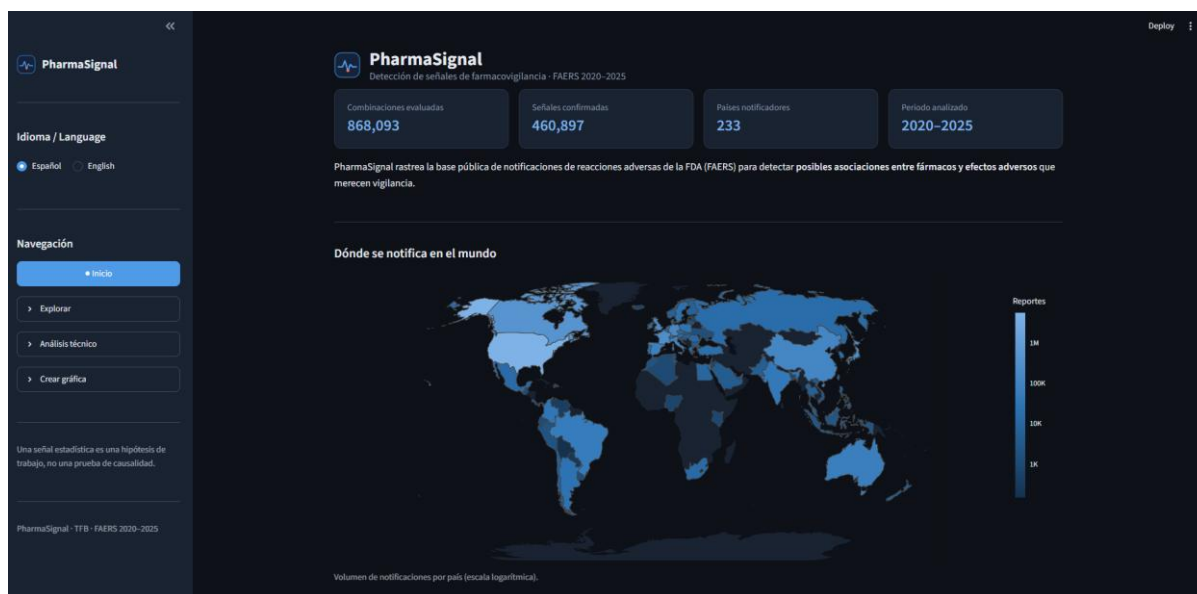


Figura 1. Pantalla de inicio.

Más abajo se encuentra el buscador. Acepta el nombre de cualquier fármaco tal como aparece en FAERS, habitualmente en inglés o con su marca comercial. Los botones de ejemplo permiten probarlo sin escribir nada.

The screenshot shows the search interface titled '¿Qué se ha notificado sobre un medicamento?'. It includes a text input field with a placeholder 'Escribe el nombre de un fármaco y verás qué efectos adversos se notifican junto a él con más frecuencia de lo esperado.' and a pre-filled example 'Escribe un fármaco: omeprazole, ibuprofen, metformin...'. Below is a 'Prueba con:' section with five buttons: Omeprazole, Ibuprofen, Omeprazole, Paracetamol, and Metformin. At the bottom, a blue box contains the text: 'Importante: que un efecto se notifique junto a un fármaco no prueba que el fármaco lo cause. Son hipótesis a investigar.'

Figura 2. Buscador de fármacos.

El resultado indica cuántas notificaciones existen, cuántos efectos distintos se han descrito y cuántas combinaciones superan los criterios de señal.



Figura 3. Resultado de una búsqueda.

5. Explorar

Esta zona presenta tres familias de fármacos de especial relevancia en el periodo analizado, con los resultados expresados en lenguaje llano. Cada familia agrupa tanto el principio activo como sus nombres comerciales.

5.1. GLP-1

La familia GLP-1 son el grupo de mayor crecimiento del periodo. La tabla acompaña cada efecto con la expresión «veces más de lo esperado», que traduce la medida de desproporción a una lectura directa.

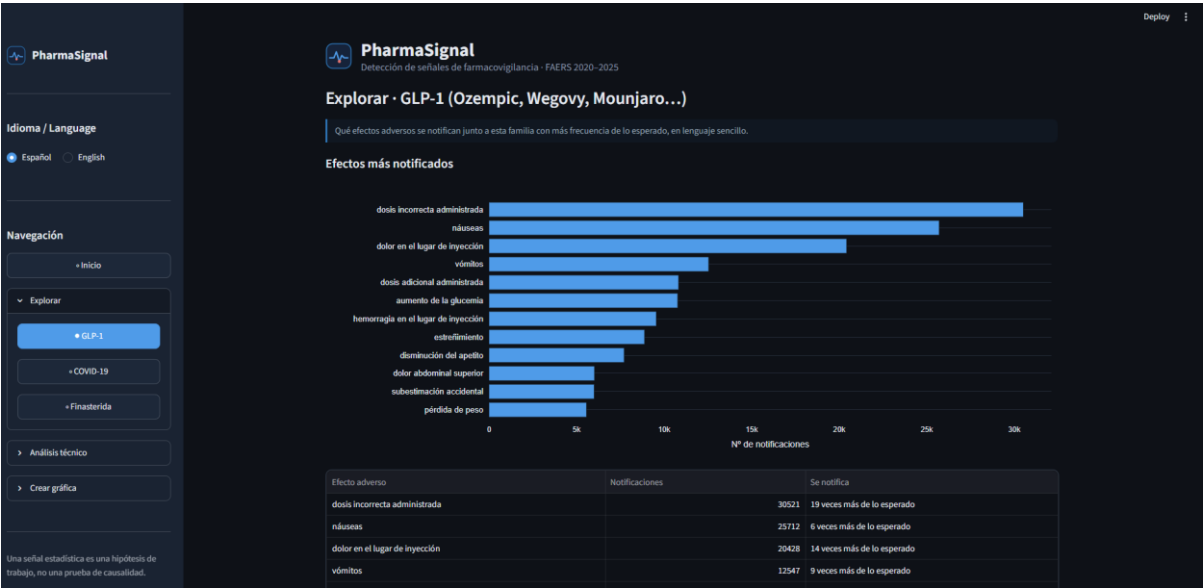


Figura 4. Familia GLP-1.

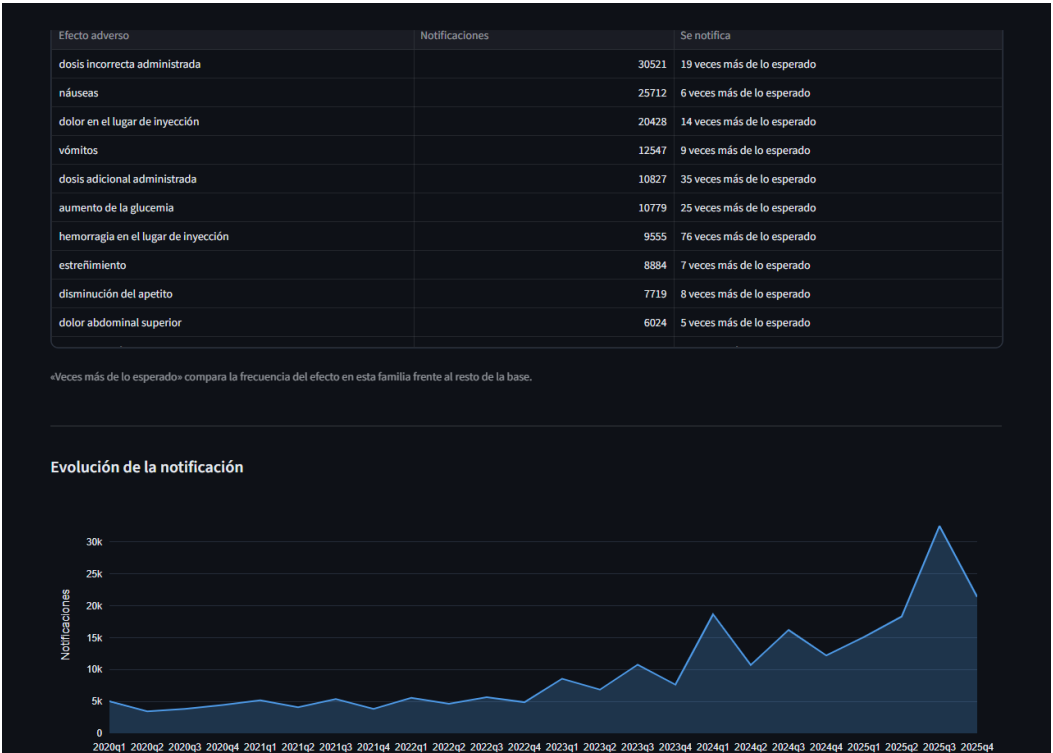


Figura 5. Detalle de efectos y evolución de la notificación.

5.2. COVID-19

La familia recoge los antivirales específicos frente a la COVID-19.

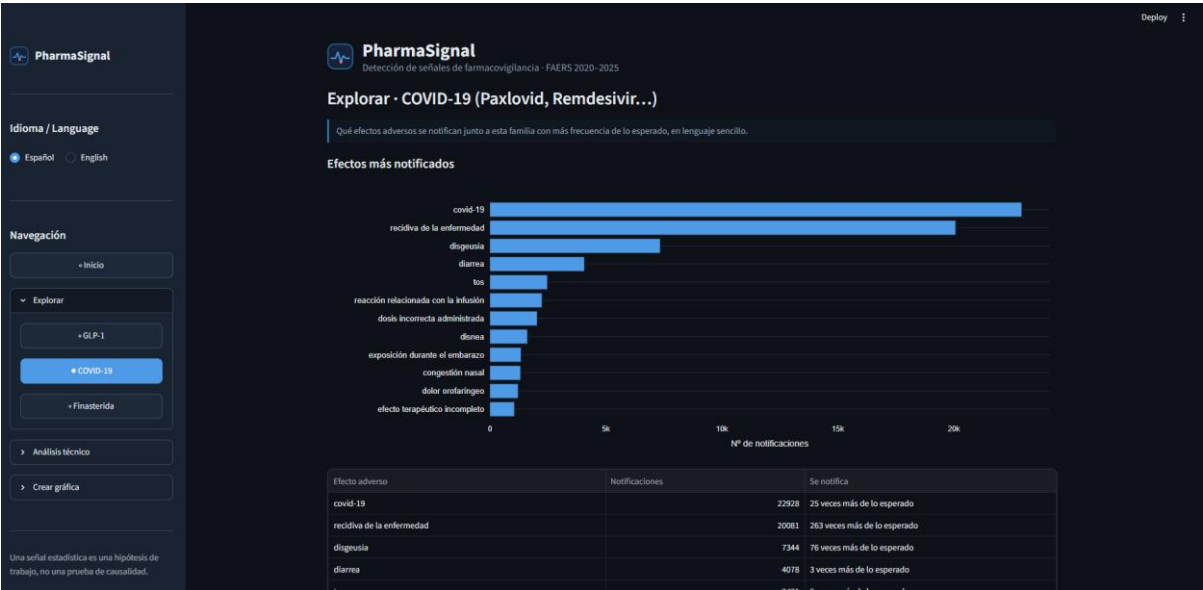


Figura 6. Familia COVID-19.

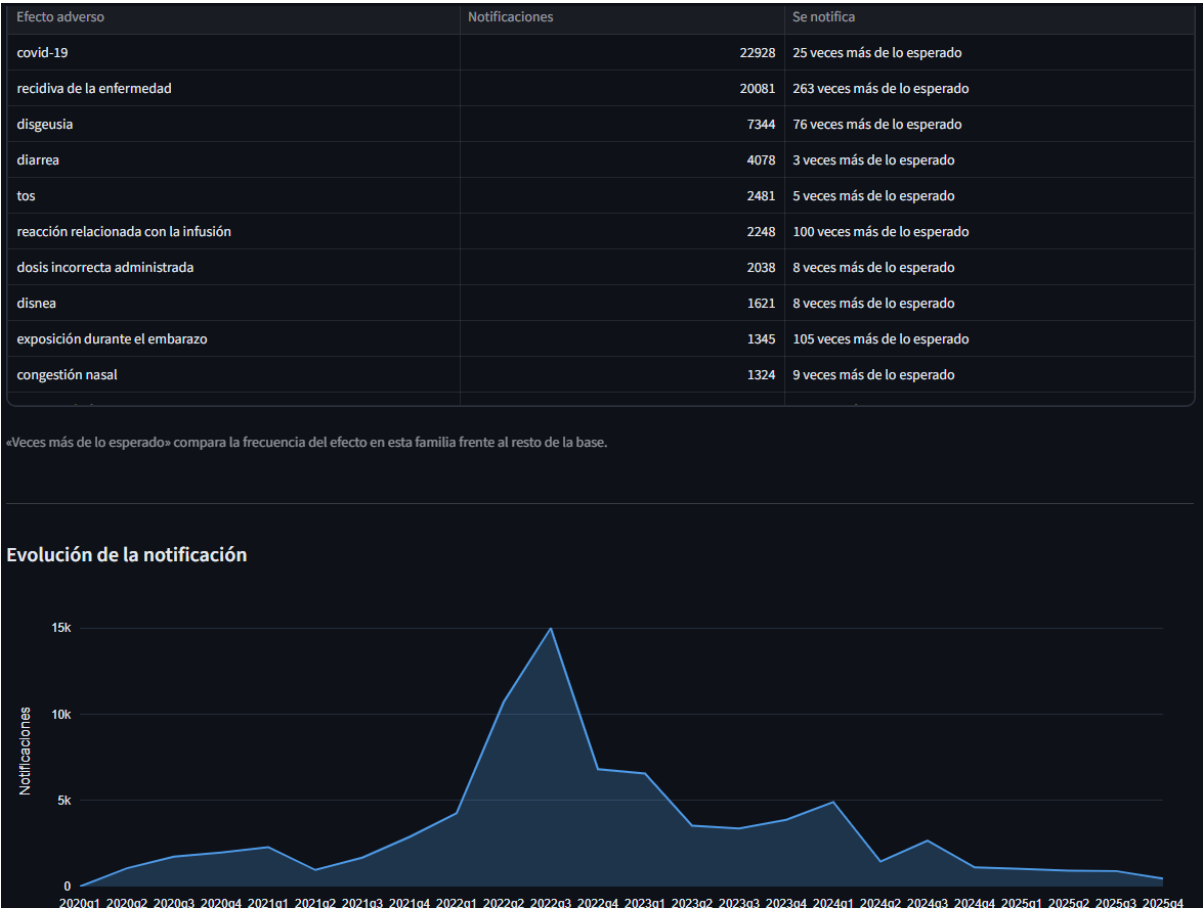


Figura 7. Detalle de efectos y evolución de la notificación.

5.3. Finasterida

Por último, la finasterididad con gran relevancia en el contexto nacional de España.

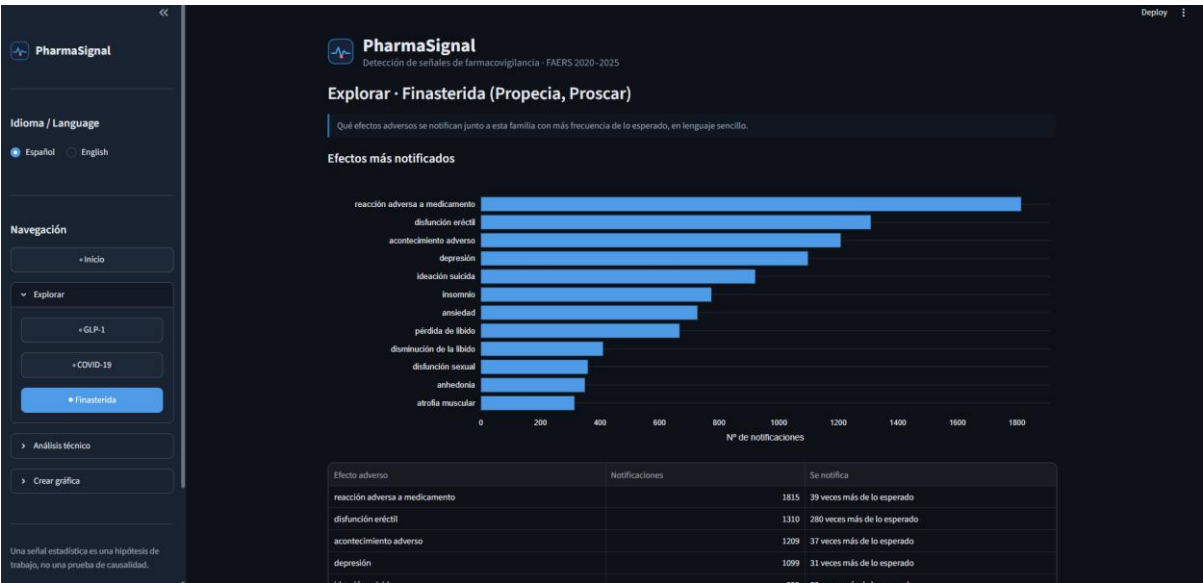


Figura 8. Familia finasterida.

Efecto adverso	Notificaciones	Se notifica
reacción adversa a medicamento	1815	39 veces más de lo esperado
disfunción eréctil	1310	280 veces más de lo esperado
acontecimiento adverso	1209	37 veces más de lo esperado
depresión	1099	31 veces más de lo esperado
ideación suicida	922	53 veces más de lo esperado
insomnio	775	14 veces más de lo esperado
ansiedad	728	14 veces más de lo esperado
pérdida de libido	668	431 veces más de lo esperado
disminución de la libido	411	291 veces más de lo esperado
disfunción sexual	360	237 veces más de lo esperado

«Veces más de lo esperado» compara la frecuencia del efecto en esta familia frente al resto de la base.

Figura 9. Detalle de efectos.

6. Análisis técnico

Las tres vistas de esta zona están dirigidas a un perfil con formación en el ámbito. Presentan los resultados sin simplificar y permiten descargar los datos completos.

6.1. Geográfico

El primer mapa no representa dónde se notifica más como se mostraba en el apartado de Inicio, sino qué proporción de lo notificado tiene desenlace mortal.



Figura 10. Gravedad de lo que se notifica por país.

Las dos gráficas siguientes contraponen volumen y gravedad. El contraste entre ambas es el resultado más relevante de esta vista.

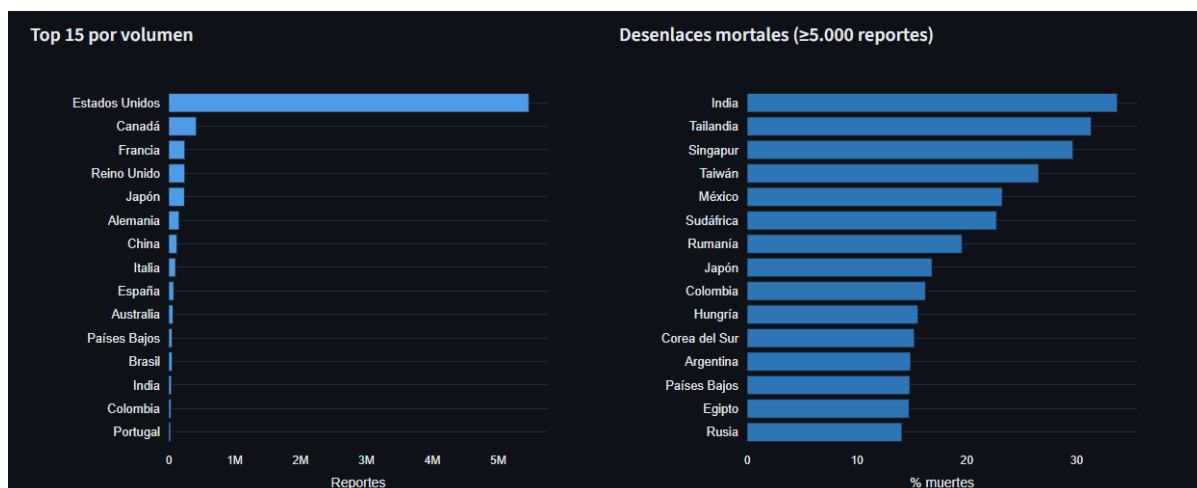


Figura 11. Volumen y proporción de desenlaces mortales.

La comparación de España frente al patrón global se expresa entre el peso de cada fármaco o reacción en España y su peso en el conjunto mundial. Un valor superior a uno indica sobrerrepresentación e inferior a uno, lo contrario. Las dos pestañas alternan entre fármacos y reacciones.

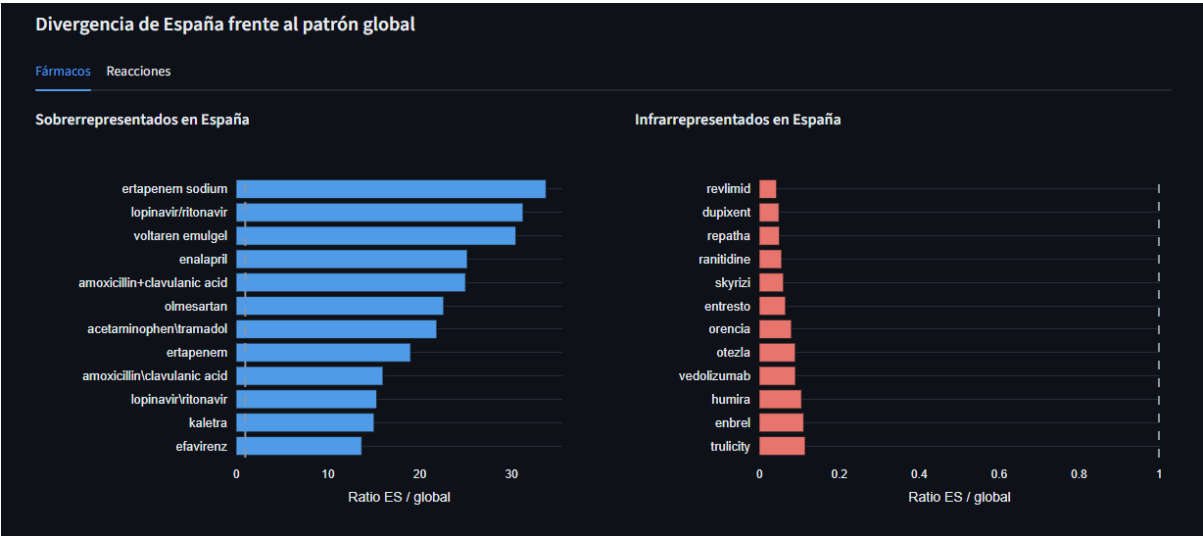


Figura 12. Divergencia de fármacos.

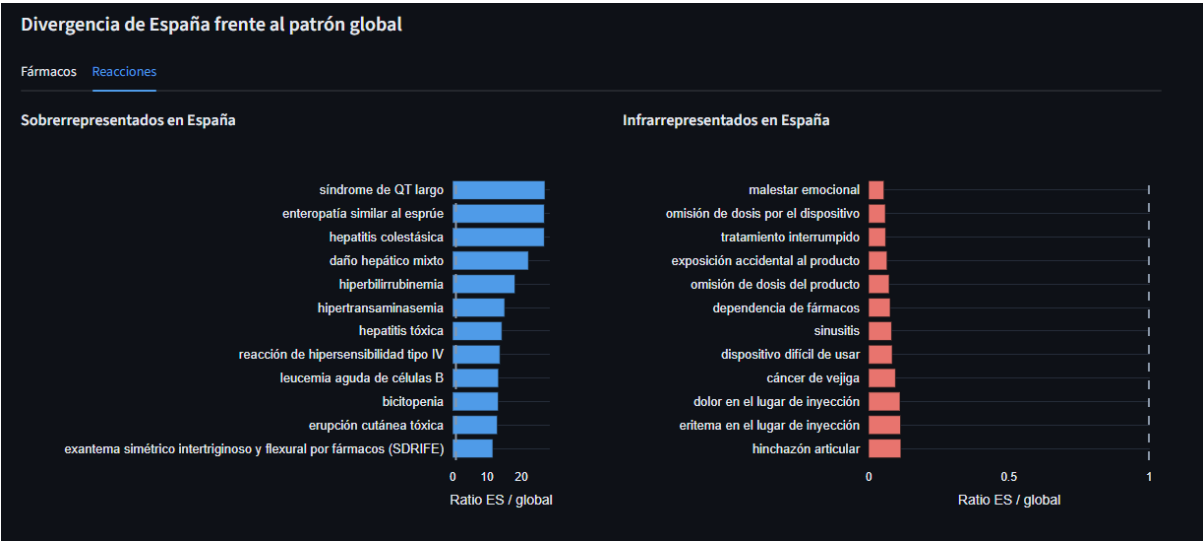


Figura 13. Divergencia de reacciones.

La gráfica de la derecha señala con una línea discontinua el último trimestre en que España consta como país notificador. A partir de ese punto FAERS la integra en el agregado europeo y la traza nacional se pierde.

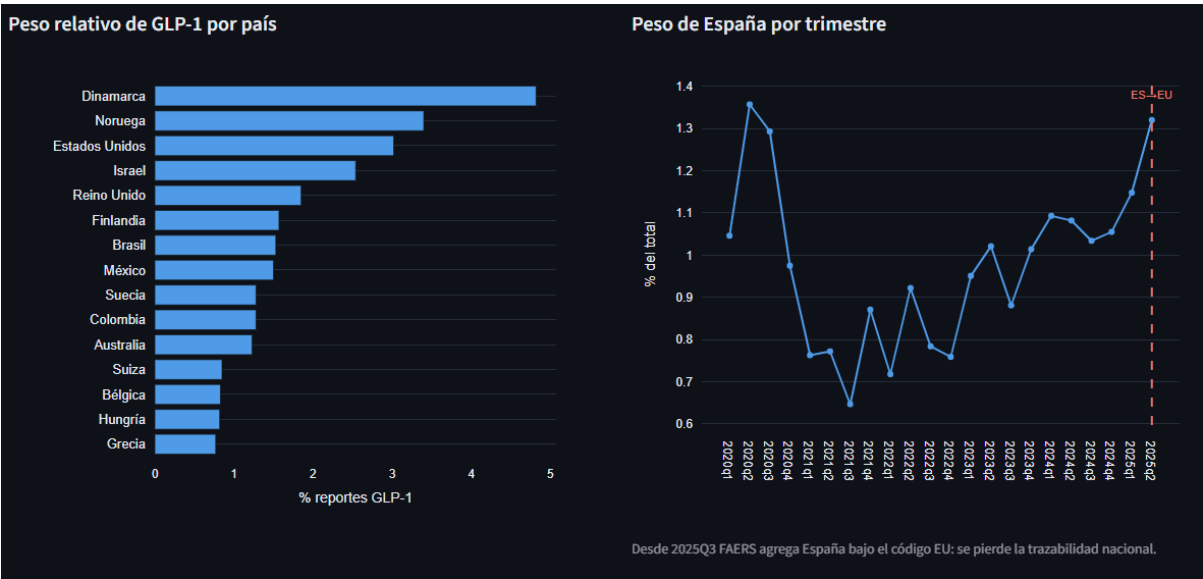


Figura 14. Peso relativo de GLP-1 por país y evolución de España.

El agrupamiento por nivel de renta muestra que la proporción de desenlaces mortales aumenta a medida que descende la renta del país notificador, mientras que el volumen se comporta de forma inversa.



Figura 15. Perfil según el nivel de renta.

6.2. Señales

Esta vista da acceso al conjunto completo de combinaciones evaluadas. Los filtros permiten ajustar el número mínimo de casos, el criterio de ordenación y la exclusión de señales sin respaldo suficiente. Las métricas se recalculan con cada cambio.

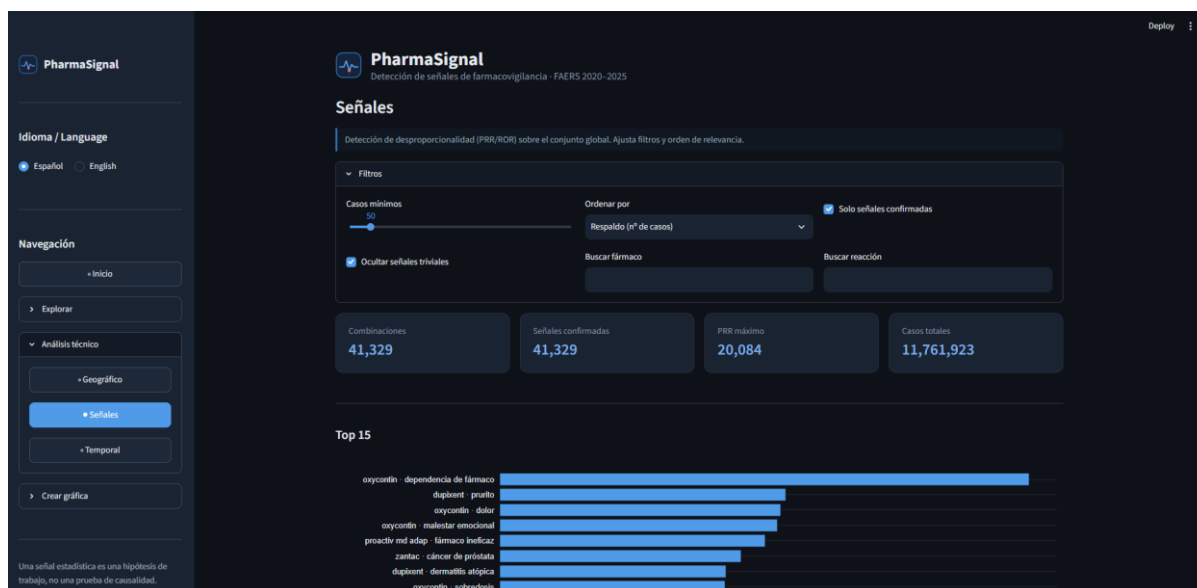


Figura 16. Panel de filtros de la vista de señales.

El ranking responde al criterio seleccionado. Ordenado por respaldo muestra las combinaciones con más casos detrás, ordenado por intensidad, las de mayor desproporción, que suelen tener menos volumen.

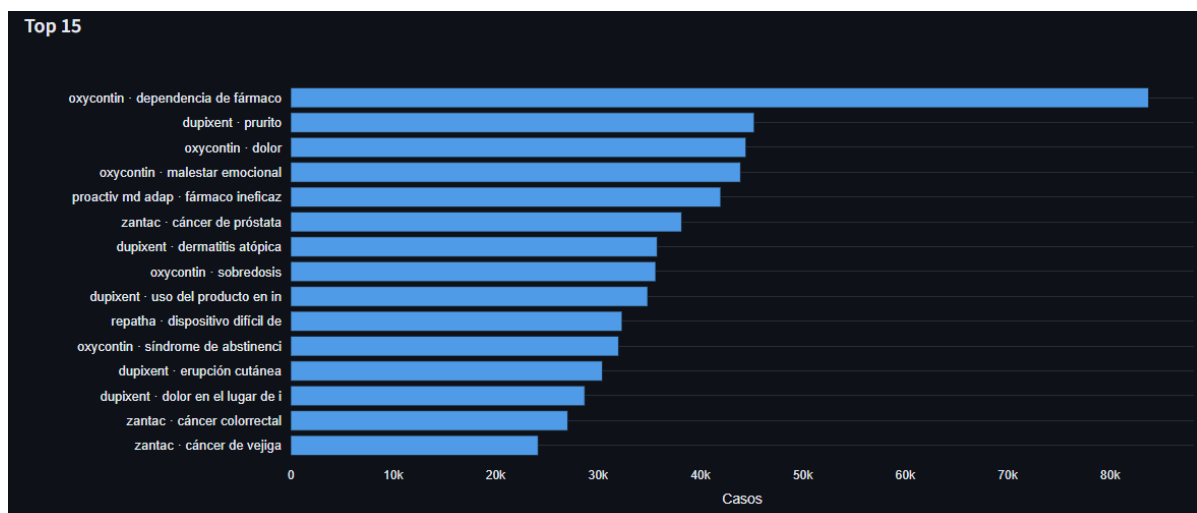


Figura 17. Ranking de combinaciones.

6.3. Temporal

Cada familia se representa con su propia escala porque sus volúmenes son muy dispares. Lo que se compara entre ellas es la forma de la curva, no la altura.

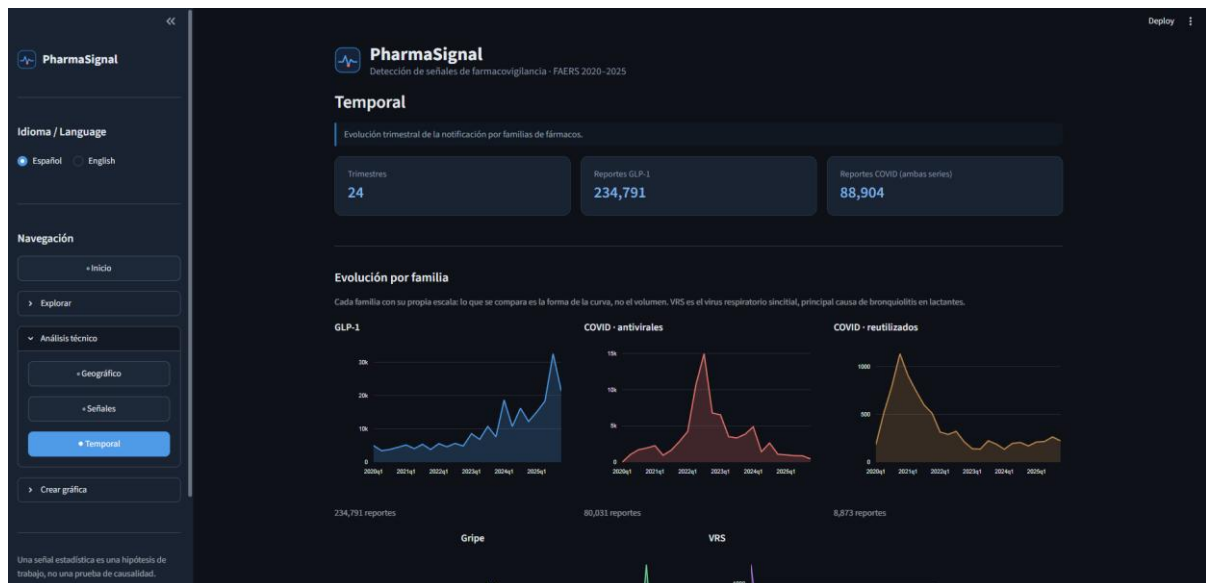


Figura 18. Evolución por familia.

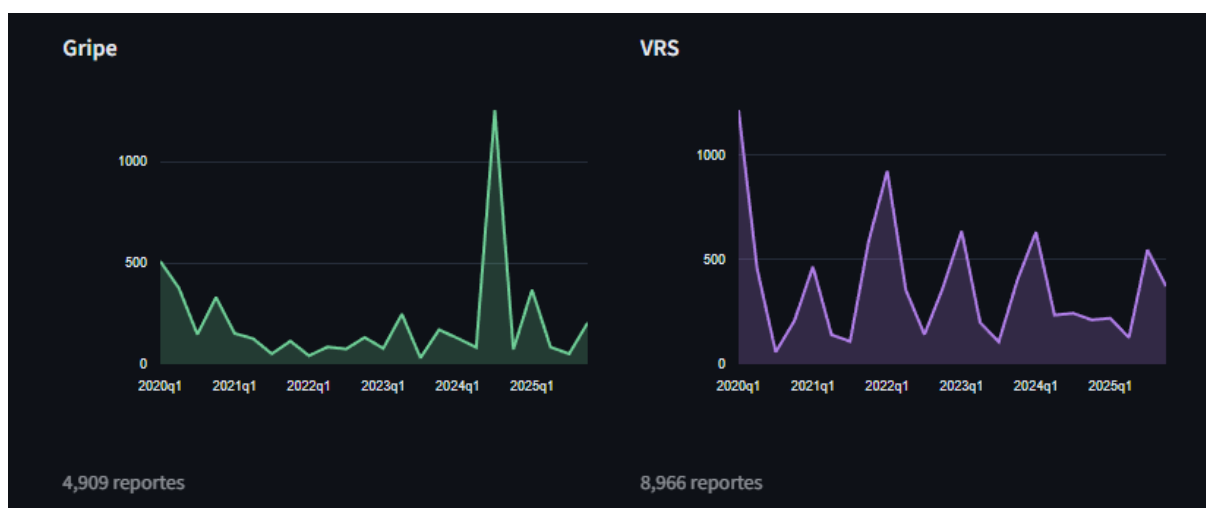


Figura 19. Series de gripe y virus respiratorio sincitial.

Las dos familias de mayor volumen sí admiten un eje común, y describen dinámicas opuestas.

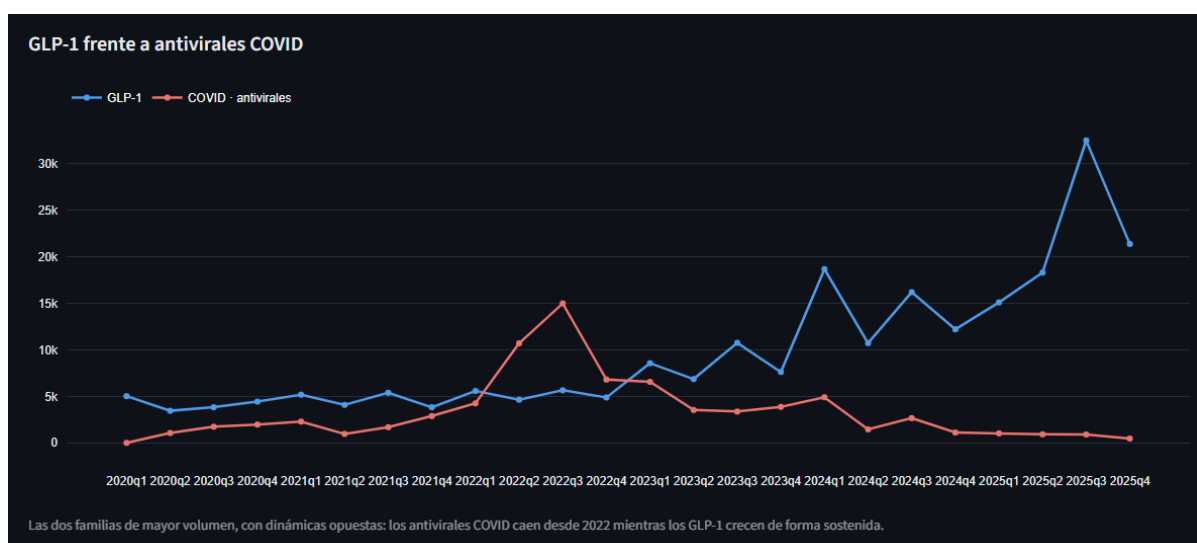


Figura 20. GLP-1 frente a antivirales COVID.

El desglose por fármaco permite ver qué productos concretos componen el crecimiento de la familia GLP-1 y en qué momento aparece cada uno.

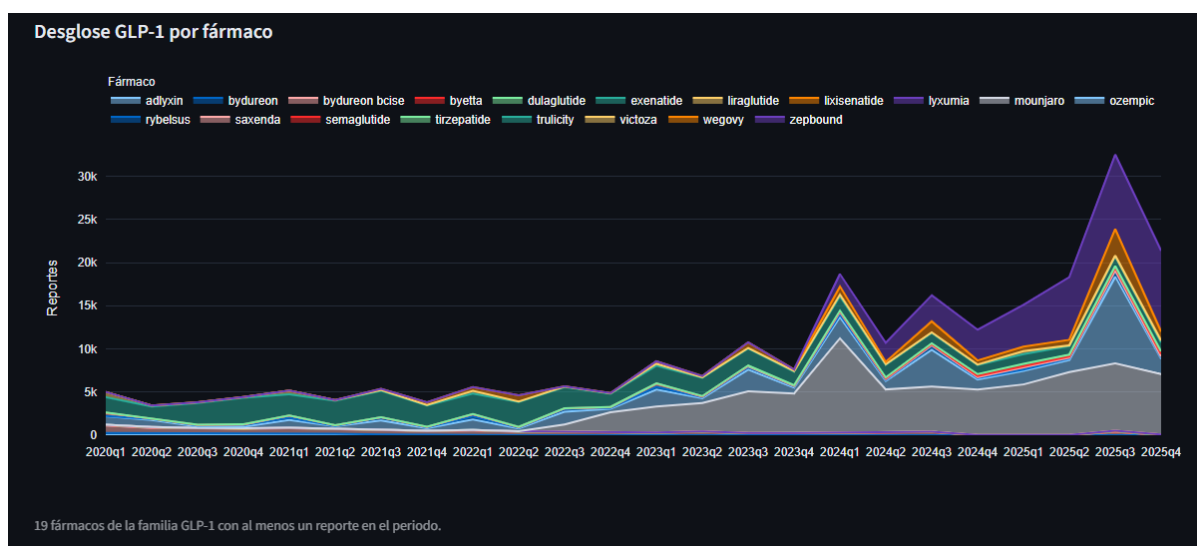


Figura 21. Desglose de GLP-1 por fármaco.

7. Crear gráfica

Esta zona permite trabajar directamente con los datos. Ofrece dos modos según lo que se busque.

7.1. Conjuntos listos

Presenta cada conjunto de resultados con una representación automática, una previsualización y la descarga completa en CSV. Es la vía para obtener los datos sin ninguna configuración.

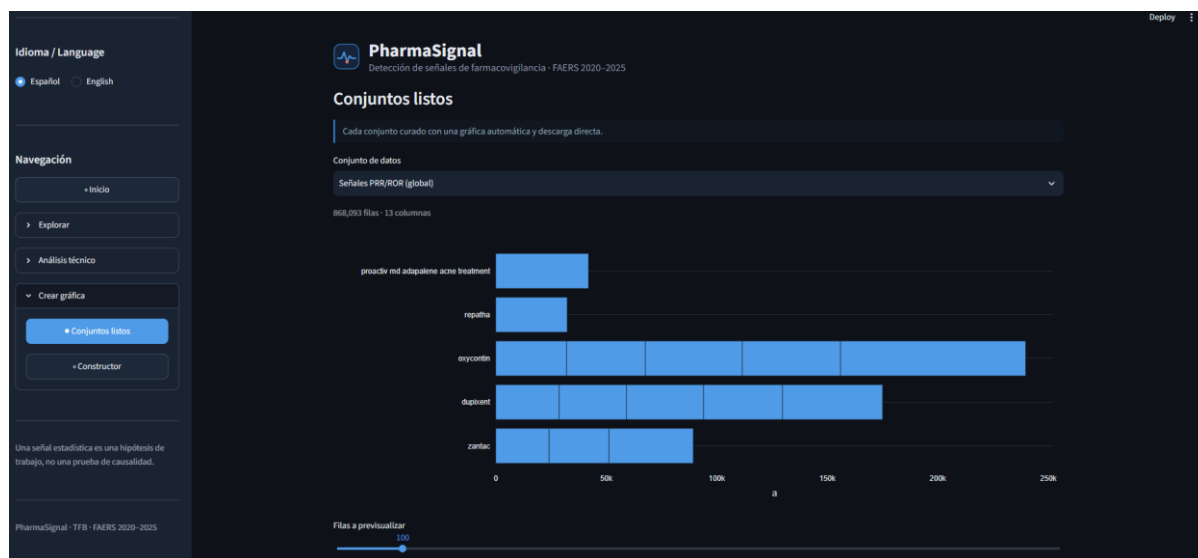


Figura 22. Conjuntos listos.

El desplegable da acceso a los diez conjuntos disponibles.

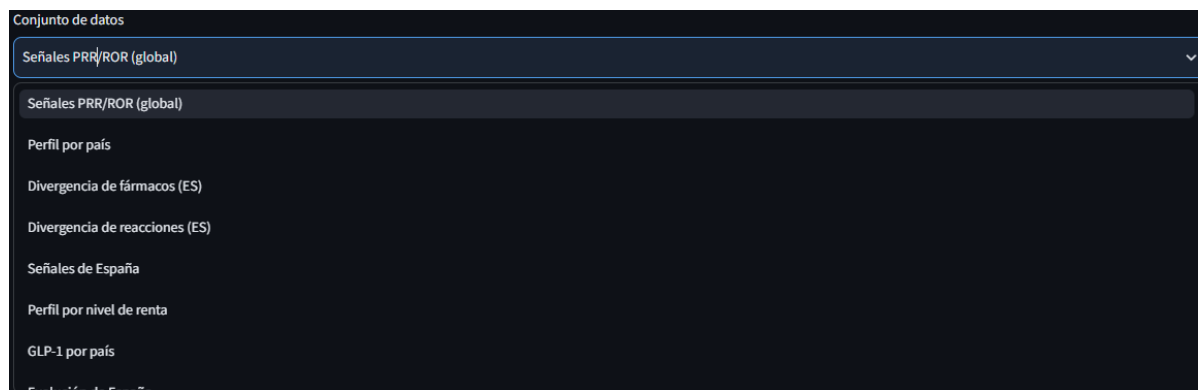


Figura 23. Selección de conjunto de datos.

7.2. Constructor

El constructor permite formular consultas propias sin conocer la estructura interna de los datos. La consulta se lee como una frase de tres piezas, y cada una puede cambiarse por separado. La vista se abre con una consulta ya resuelta, de modo que nunca hay que configurar nada antes de ver un resultado.

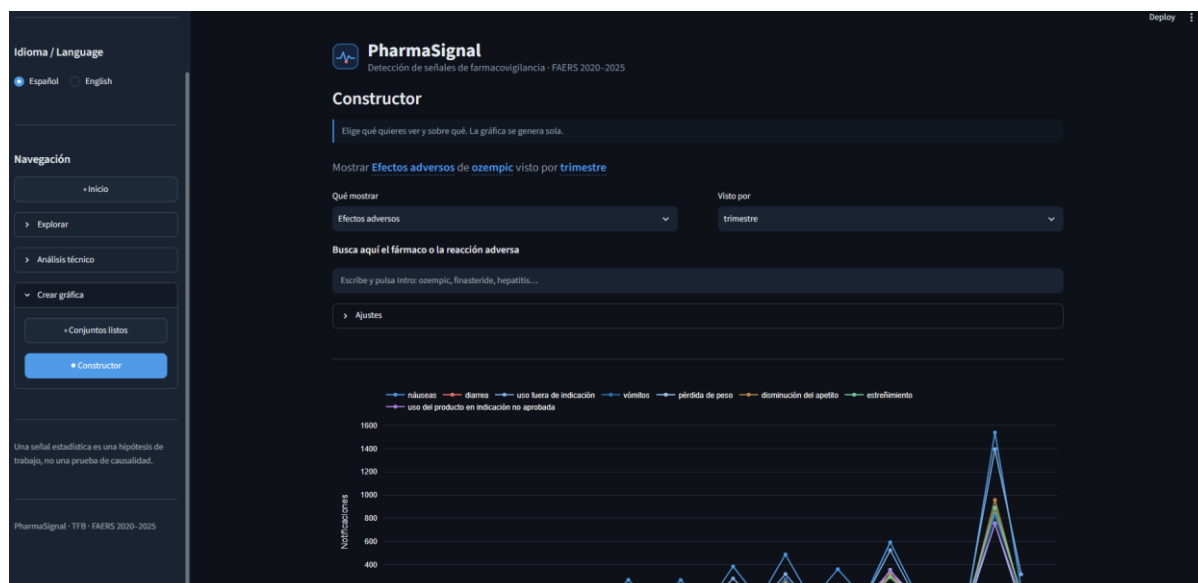


Figura 24. Vista del constructor.

Qué mostrar. Determina la magnitud representada. Las opciones se adaptan a la entidad seleccionada: sobre un fármaco pueden consultarse sus efectos adversos, el motivo por el que se administró, la gravedad de sus casos o su volumen de notificaciones.

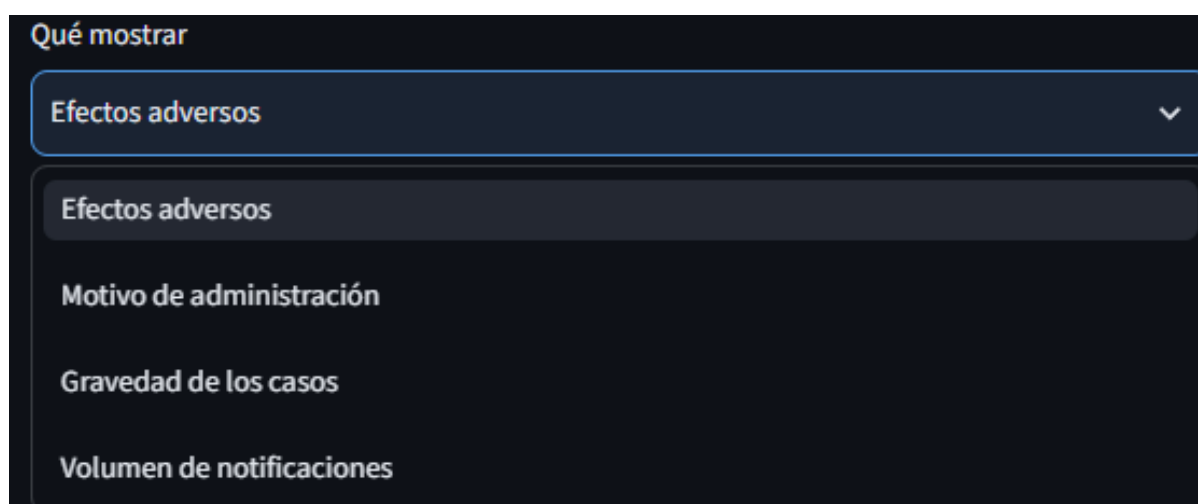


Figura 25. Opciones de la primera pieza.

Visto por. Establece el desglose: el total del periodo, la evolución por trimestre o el reparto por país. Solo se ofrecen las combinaciones que tienen respuesta, por lo que no es posible construir una consulta vacía.

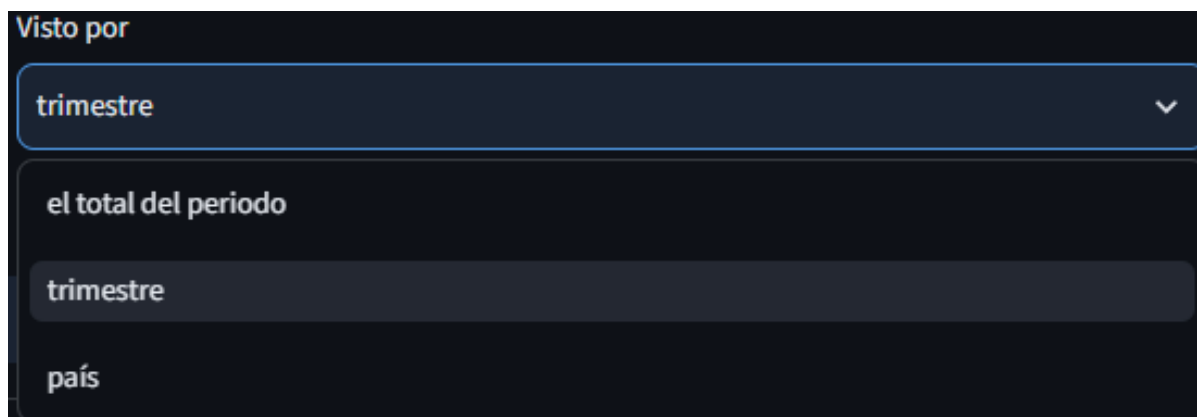


Figura 26. Opciones de desglose.

Buscador. Admite tanto nombres de fármaco como de efecto adverso, sin necesidad de indicar de cuál se trata. Basta escribir el término y pulsar Intro. Si no coincide exactamente, se muestran las coincidencias para elegir entre ellas.

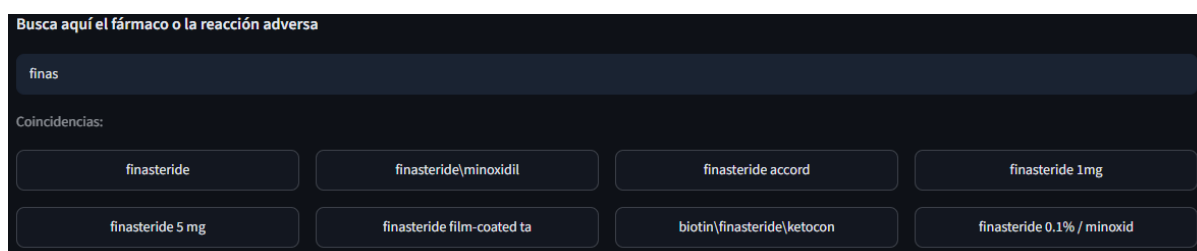


Figura 27. Coincidencias del buscador.

Ajustes. Panel plegado con tres controles secundarios: el número de elementos representados, el tipo de representación (líneas, área apilada o porcentaje sobre el total del trimestre) y una escala logarítmica que permite comparar series de magnitudes muy distintas.

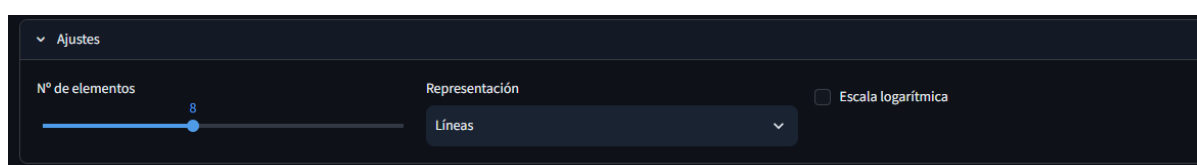


Figura 28. Ajustes de representación.

El resultado puede descargarse como gráfica interactiva en HTML o como datos en CSV. La barra superior derecha de la gráfica permite además guardarla como imagen.

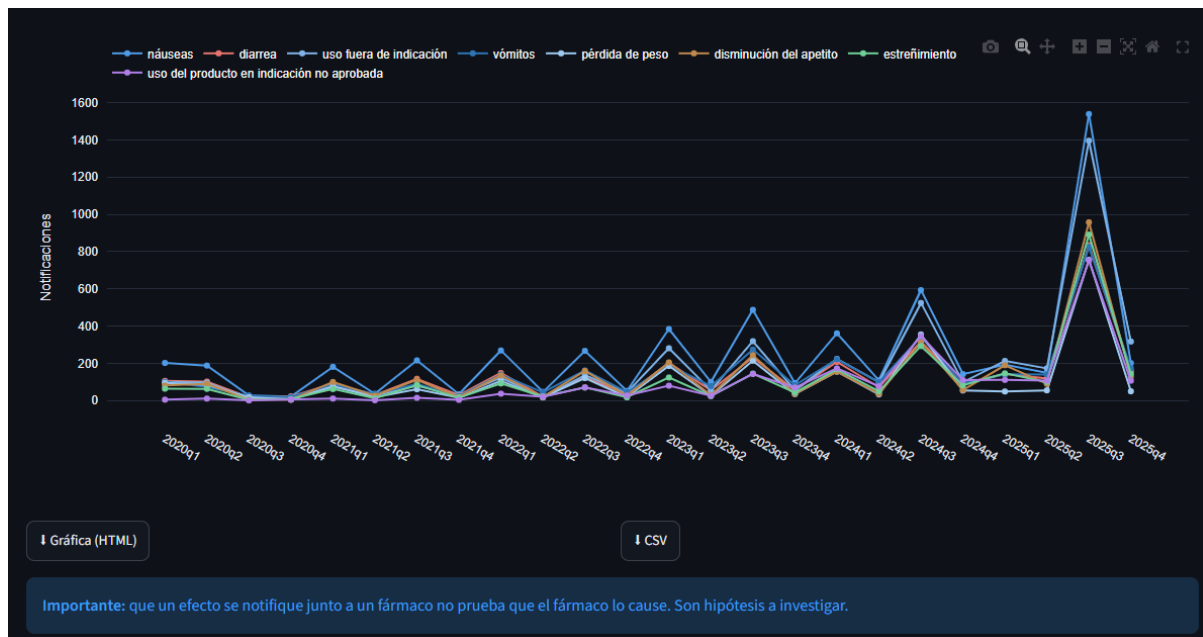


Figura 29. Resultado y opciones de descarga.